Week 11：事件、手機與遠端命令

日期：2026-11-18。可查資料或使用 AI；作品可現場操作或用手機展示。

A．按按鈕，手機看見事件

作品：用 ESP32 的兩顆按鈕與 RGB 做低功率網路示範，筆電接收、保存資料，手機即時顯示。

特色：按鈕引發的事件可在手機看到，重新開啟頁面也能查回。第二顆按鈕用來停止 RGB。

按鈕提供操作，ESP32 執行程式並決定 RGB 顏色。後端是筆電上接收資料、處理命令的程式；資料庫保存紀錄，手機頁顯示及送出要求。HTTP 傳送請求與回覆；WebSocket 維持連線，讓手機不用刷新也能收到新事件。RGB 顏色只證明裝置狀態，資料是否送達要核對後端與手機紀錄。

> 改線前斷電，只接已確認相容的低功率零件，不接舵機或高功率負載。只用允許的區域網路，不公開服務；密碼與操作金鑰不得進入程式庫、截圖或作答紙。

預期結果

操作	應有的反應
先由筆電送測試事件，不接 ESP32	後端接受並保存，網頁能查到；這不是實機測試
實體 START	裝置 active（啟動）、RGB 綠色、手機新增事件
實體 STOP	裝置 error（停止鎖定）、RGB 紅色；網路可用時另回報事件
手機不重新整理	仍能收到新的事件

驗證方法：先確認筆電資料接收，再接 ESP32 與手機。選自己的裝置代號，展示一次實體操作、電腦紀錄與手機同一筆事件。程式測試與實物結果分開標示。

Q1．你找到的是同一次按壓嗎？

展示 RGB、電腦紀錄及手機中的同一筆事件。寫下事件代號及實際反應，並用箭頭標出資料從按鈕到手機經過哪些部分。

B．手機送命令，裝置回報結果

作品：在同一系統用手機 start、stop、reset 控制 RGB，能查到每一筆命令的結果。

特色：每筆命令有 command_id，用來把請求與回報對在一起；requested 表示已提出，accepted 表示裝置收到，done 表示程式完成，rejected 表示拒絕，timeout 表示期限內未確認結果。

預期結果

操作	應有的反應
idle（待機、藍色）送 start	active、綠色，同一命令最後 done
送 stop	error、紅色，同一命令最後 done
error 時送 start	rejected，不變綠
STOP 按住時送 reset	rejected，保持停止
放開 STOP、排除原因後送 reset	idle、藍色；新 start 才啟動
重送仍保存在裝置近期紀錄中的同一 ID	只重送原結果，不再執行動作

驗證方法：依表操作，追蹤同一 command_id 的狀態，另外目視核對 RGB。近期紀錄限同次開機最近八筆，不能宣稱重啟後仍永不重做。

Q2．手機結果與 RGB 反應一致嗎？

選剛才一筆成功及一筆拒絕的命令，寫下各自的 command_id、最終結果與 RGB 反應。結果未確認時，先查同一 ID 及實物，不直接換新 ID 再送。

C · 啟動中不接受另一筆 start

作品：替 B 加上狀態判斷，已啟動時拒絕另一個新 ID 的 start，不重做啟動事件。

特色：只加這條規則，保留停止、reset、error 拒絕及同 ID 重送的行為。

預期結果與驗證

開始條件與操作	應有的結果
idle，送新 start	accepted → done，進 active
active，送另一新 ID 的 start	accepted → rejected，理由為已啟動；不新增 remote_start
重送仍在近期紀錄中的已完成 ID	回原結果，不重新執行
error 送 start、STOP 按住時 reset	沿用原來拒絕規則

驗證方法：從 idle 完成一次正常啟動，再送另一筆 start，展示兩個不同 ID 的不同結果與實物。用 stop、reset 確認仍可正常恢復。

Q3 · 你把判斷放在哪裡？

用自己的程式說明：如何在改變輸出或新增事件之前判斷已啟動，又如何保留同 ID 的原結果而不誤當另一個新命令。

同一筆事件的欄位修改

測試事件使用 JSON，也就是以欄位名稱和值表示資料。將 serial_test 的 reason 改為 classroom_test，event_type、state、unit 保持不變。展示修改前後資料及後端接受結果；ID 與時間不同是正常的。

你的修改影響訊息中的哪一部分？為什麼它不代表新增一次實體按壓？

D · 即時畫面與歷史查詢

作品：用同一系統的兩個手機頁籤，比較不刷新收到的新事件與刷新後讀回的歷史。

特色：兩頁選同一裝置。一頁保持前景接收即時更新；另一頁之後重新整理，查資料庫中同一筆事件。

預期結果：兩頁能找到相同事件 ID 與內容；重新整理不應再產生一筆新的實體事件。關閉手機頁面不刪除已保存資料；後端停止時不能取得新資料，舊畫面可以仍在。

驗證方法：送一次事件，依序觀察即時頁與查詢頁；展示相同 ID。接著關閉手機頁面，保持裝置與後端執行，再按一次 START，重新開啟頁面查回這筆事件。不以手機顯示時鐘剛好一致作判準。

Q4 · 沒有開著手機頁面，事件還會保存嗎？

寫下重新開啟頁面後查到的事件 ID，以及裝置送出這筆事件的紀錄。依這次結果說明：關閉的是哪一部分，仍在工作的又是哪一部分？

Q5 · 你的手機用哪個網址連上作品？

填寫本次成功連線的筆電區域網路位址及服務連接埠，不填秘密。展示手機收到新事件；連不上時，先核對是否誤用只指向手機自己的 127.0.0.1。

用四種故障檢查同一作品

每次只改一項，完成後恢復正常設定並重測一筆事件。不操作其他組的裝置或服務。

測試	預期結果與驗證
手機使用不存在的裝置代號	本組 ESP32 不會取得命令；查看它停在哪個狀態，再改回
裝置把目的位址設為自己的 127.0.0.1	事件不會送到筆電；還原後確認可送達
停止本組後端	實體 STOP 仍在 ESP32 本機處理；網路事件送達失敗不能阻止本機停止
傳送未知命令 blink-forever	命令最終 rejected，不啟動 RGB；JSON 或權限錯誤須分開辨認

實體 STOP 不依賴後端成功，但網路請求可能暫時阻塞程式；量測或由影片估計按下到變色的時間，不宣稱是即時急停。後端恢復後，STOP 按住仍不得 reset，放開且排除原因才恢復。

Q6．你的實驗中，第一個沒成功的是哪一段？

選一個上述故障，用實際的裝置紀錄、HTTP 結果或命令狀態說明：哪一段仍工作、哪一段沒有完成，以及修正後如何確認恢復。不要只寫「網路壞了」。

> 未確認的硬體保持停用，先做不驅動 GPIO 的測試。下課先停止作品與服務，撤銷本次臨時憑證，關閉並斷開 USB 及其他電源。確認斷電後拆下全部跳線與模組，收回空麵包板。